Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

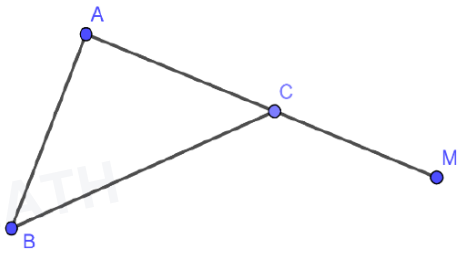
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 1, 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC. Lấy điểm M trên cạnh AC kéo dài (Hình 1). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?



A. $M \in (ABC)$. **B.** $C \in (ABM)$. **C.** $A \in (MBC)$ **D.** $B \in (ACM)$.

Đính chính MTM: phương án D sửa thành: B thuộc đường thẳng AM.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ với I và J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Bốn điểm I,J,B,C đồng phẳng. **B.** Bốn điểm I,J,A,C đồng phẳng.

C. Bốn điểm I,J,B,D đồng phẳng. **D.** Bốn điểm I,J,C,D đồng phẳng.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có AC cắt BD tại M, AB cắt CD tại N. Trong các đường thẳng sau đây, đường nào là giao tuyến của (SAC) và (SBD)?

A. SM. **B.** SN. **C.** SB **D.** SC.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I,J,E,F lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC,SD. Trong các đường thẳng sau đường nào **không song song** với IJ?

A. EF. **B.** DC. **C.** AD **D.** AB.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm S không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là một đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

A. AB. **B.** AC. **C.** BC **D.** SA.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Quan hệ song song trong không gian có tính chất nào trong các tính chất sau?

A. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q)

B. Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q).

C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.

D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Đính chính MTM: phương án B sửa thành: Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (Q).

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$.Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh $AC,AA',A'C',BC$.Ta có:

A. $(MNP)\parallel(BCA)$. **B.** $(MNQ)\parallel(A'B'C')$ **C.** $(NQP)\parallel(CAB)$ **D.** $(MPQ)\parallel(ABA')$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho các mệnh đề sau:

(I): Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa ba điểm.

(II): Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa một đường thẳng và một điểm.

(III): Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Một hình chóp có đáy là ngũ giác thì có bao nhiêu mặt và bao nhiêu cạnh?

A. 5 mặt, 10 cạnh. **B.** 5 mặt, 5 cạnh. **C.** 6 mặt, 5 cạnh. **D.** 6 mặt, 10 cạnh.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang có đáy lớn là A**D.** Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC) là

A. SI với I là giao điểm của BM và AC.
B. SJ với J là giao điểm của AM và BC.
C. SO với O là giao điểm của AC và BD.
D. SP với P là giao điểm của AB và CD.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD, BC lần lượt tại P và Q. Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

A. I, B, D **B.** I, A, C **C.** I, C, D **D.** I, A, B

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có M, N là các điểm lần lượt thuộc các cạnh AD và CC_1 sao cho $\dfrac{AM}{DM} = \dfrac{CN}{C_1N} = \dfrac{1}{2}$. Mặt phẳng (α) qua M, N và song song với AB_1. Hình tạo bởi các giao tuyến của (α) và hình hộp là

A. Lục giác. **B.** Tứ giác. **C.** Ngũ giác. **D.** Tam giác.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AD và BC. Gọi M là trọng tâm tam giác SAD; N là điểm thuộc đoạn AC sao cho $NA = \dfrac{NC}{2}$; P là điểm thuộc đoạn CD sao cho $PD = \dfrac{PC}{2}$.

a) $(MNP) \,//\, (SAD)$.

b) $NP \,//\, (SBC)$.

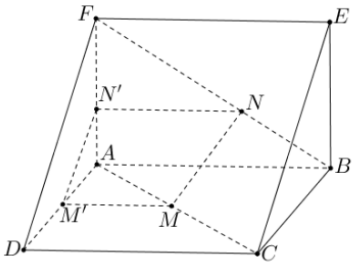
c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (MNP) là một đường thẳng đi qua M song song với BC và MN.

d) $(MNP) \,//\, (SBC)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M,N sao cho $AM=BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M,N lần lượt cắt AD và AF tại M' và N'.



a) $MM'//NN'$.

b) $(ABEF)$ và $(MM'N'N)$ cắt nhau theo giao tuyến $M'N'$.

c) $(ADF)//(BCE)$.

d) (DEF) và $(MM'N'N)$ cắt nhau theo giao tuyến song song với EF.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SD.

a) $MN//(SBC)$

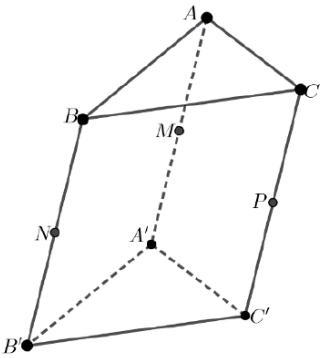
b) $(OMN)//(SBC)$.

c) Gọi E là trung điểm đoạn AB và F là một điểm thuộc đoạn ON. Khi đó EF cắt mặt phẳng (SBC).

d) Gọi G là một điểm trên mặt phẳng $(ABCD)$ cách đều AB và CD. Khi đó GN cắt (SAB)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi các điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh bên AA',BB' và CC' (tham khảo hình vẽ).



a) Đường thẳng MN song song với đường thẳng AC.

b) Đường thẳng AP song song với mặt phẳng $(MB'C')$.

c) Mặt phẳng (ANP) song song với mặt phẳng $(MB'C')$.

d) Giả sử tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A với $AB=\sqrt{2}$. Gọi E,E' lần lượt thuộc các cạnh AB và $A'B'$ sao cho $\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{A'E'}{A'B'}=\dfrac{1}{3}$. Mặt phẳng qua EE' và song song với BC cắt MN,MP lần lượt tại I,J. Khi đó: $IJ=\dfrac{5}{3}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương IV

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trên các cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{A'M}{AA'}=\frac{1}{3}$, $\frac{B'N}{BB'}=\frac{2}{3}$, $\frac{C'P}{CC'}=\frac{1}{2}$. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q. Tính tỉ số $\frac{D'Q}{D'D}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ Gọi M,N,P lần lượt thuộc các cạnh $AB,CC',A'D'$ sao cho $MA=MB, A'P=2PD', NC=NC'$. Mặt phẳng (MNP) cắt cạnh BC tại Q. Tính tỉ số $\frac{QC}{QB}$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trên các cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{A'M}{AA'}=\frac{3}{4}$, $\frac{B'N}{BB'}=\frac{1}{2}$, $\frac{C'P}{CC'}=\frac{1}{3}$. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q. Tính tỉ số $\frac{D'Q}{DD'}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình lăng trụ hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I là giao điểm của $A'C'$ và $B'D'$; Mặt phẳng (P) đi qua I và song song với BD', $B'C$. d là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và $(BCC'B')$. K là giao điểm của đường thẳng d và BC. Tính $\frac{BK}{BC}$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Trên các cạnh SB,SD lần lượt lấy các điểm M,N sao cho $\frac{SM}{SB}=\frac{SN}{SD}=\frac{2}{3}$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm O và song song với mặt phẳng (AMN) cắt SC tại J. Tính tỉ số $\frac{SJ}{SC}$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 10. M là điểm trên SA sao cho $\frac{SM}{SA}=\frac{2}{3}$. Một mặt phẳng (α) đi qua M song song với AB và BC. Tính diện tích hình tạo bởi các giao tuyến của (α) với các mặt của hình chóp *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*